

Začni výkladem o fotonu a fotoefektu, pusť si video a v simulaci měň frekvenci a intenzitu světla; sleduj, kdy elektrony vyletují, a pak počítej úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (*Fyzika 5, 4/1*)

Učivo: kvanta a vlny – foton a jeho energie

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice II česky základ

Fotoelektrický jev, jeho zákonitosti a Einsteinovo vysvětlení pomocí fotonů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/02%20C3%9Avod%20do%20kvantov%C3%A9%20mechaniky/03%20Pokusy%20vedouc%C3%AD%20ke%20kvantov%C3%A9%20mechanice%20II.pdf>

Realisticky.cz – Elektromagnetické záření česky

Přehled elektromagnetického záření, jeho druhů a vlastností.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%20C5%99en%C3%AD/01%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%20C5%99en%C3%AD.pdf>

Fyzika 007 – Vnější fotoefekt česky

Popis fotoefektu, výstupní práce, mezní frekvence a brzdné napětí.

<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/vn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-fotoefekt>

Fyzika 007 – Foton česky

Energie a hybnost fotonu, korpuskulárně vlnový dualismus světla.

<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/foton>

Video

FS-6.2. Fotoelektrický jev | Fyzika SŠ česky základ 10 min Marek Scholz

Fotoelektrický jev pro SŠ – pokus, rovnice fotoefektu a výstupní práce.

<https://www.youtube.com/watch?v=wVL1u84KCbA>

Přehled elektromagnetického záření - fyzika SŠ česky 19 min Petr Němec

Přehled elektromagnetického záření od rádiových vln po záření gama.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yqu9x8EuMXk>

Co je to světlo? – NEZkreslená věda III česky rozšíření 12 min Otevřená věda

Populárně naučné video Akademie věd: co je to světlo, vlna i částice.

<https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM>

Interaktivní simulace a applety

Applet W. Fendta – Vnější fotoelektrický jev česky

Virtuální měření brzdného napětí pro různé frekvence světla a určení Planckovy konstanty.

https://www.walter-fendt.de/html5/phc/photoeffect_cz.htm

PhET – Fotoelektrický efekt česky

Simulace fotoefektu: měň vlnovou délku, intenzitu a kov a sleduj proud elektronů.

<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/photoelectric>

Váščák: Fyzika v animacích – Fotoelektrický jev česky

Animace fotoelektrického jevu s nastavitelnou vlnovou délkou světla.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_fotoefekt&l=cz

Sbírky úloh a testy

Fyzika 007 – Kvantová fyzika, úlohy 1

česky

Procvičovací úlohy na energii fotonu a fotoefekt s výsledky.

<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/kvantov%C3%A1-fyzika-%C3%BAlohy1>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Energie kvanta

česky

Řešená úloha na energii kvanta záření s nápovědami.

<https://reseneulohy.cz/631/energie-kvanta>
